目次

第 2 章　熱力学【演習】 2

1 気体の状態変化 2
2 気体の状態変化 3
3 気体の状態変化 4
4 気体の状態変化 5
5 熱サイクル 6
6 熱サイクル 7
7 熱サイクル 8
8 浮沈子 10
9 液体と接する気体の状態変化 12
10 気球 14
11 気球 16
12 気体のエネルギー収支 17
13 液体と接する気体の熱現象 18

第 2 章　熱力学【演習】

1　気体の状態変化

図 3 のように，ピストンのついたシリンダーがある．シリンダーの底面積は S で，ピストンはシリンダー内をなめらかに動くことができ，ピストンの中心とシリンダーの底面の中心は，バネ定数 k のバネでつながっている．シリンダー内に n mol の単原子理想気体を閉じ込めた．ピストンとシリンダーは断熱材でできているが，シリンダー内にはヒーターが取り付けてあり，シリンダー内の気体に熱を加えることができる．バネとヒーターの体積およびバネの熱容量は無視できる．大気圧を P_0，気体定数を R として，以下の問いに答えよ．

最初シリンダー内の気体の温度は T_A で，バネは自然長 L だった．このときのシリンダー内の気体の状態を状態 A とよぶ．

問 1　シリンダー内にある気体の物質量 n を P_0，S，L，R，T_A を用いて表せ．

次にヒーターでゆっくり加熱したところ，バネは自然長から x だけ伸びた．このときのシリンダー内の気体の状態を状態 B とよぶ．

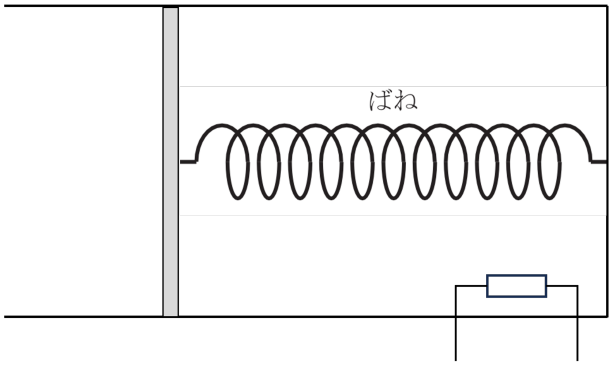
問 2　状態 B における，シリンダー内の気体の圧力 P_B を求めよ．

問 3　シリンダー内の気体がたどった状態の変化を，P–V 図（圧力–体積関係のグラフ）の中に描け．

問 4　状態 A から状態 B に至る過程で，シリンダー内の気体がした仕事を W とする．W を P_0，S，x，k を用いて表せ．

問 5　状態 A から状態 B に至る過程において，シリンダー内の気体の内部エネルギーは ΔU だけ増加した．ΔU を P_0，S，L，x，k を用いて表せ．

問 6　状態 B において，ピストンの位置を固定した．バネとピストンはフックで引っかかっているだけだったために，このときフックが外れてしまった．フックから外れたバネはしばらく振動したが，気体から抵抗を受けてしばらくすると振動が止まった．このときのシリンダー内の気体の温度はいくらか．



2　気体の状態変化

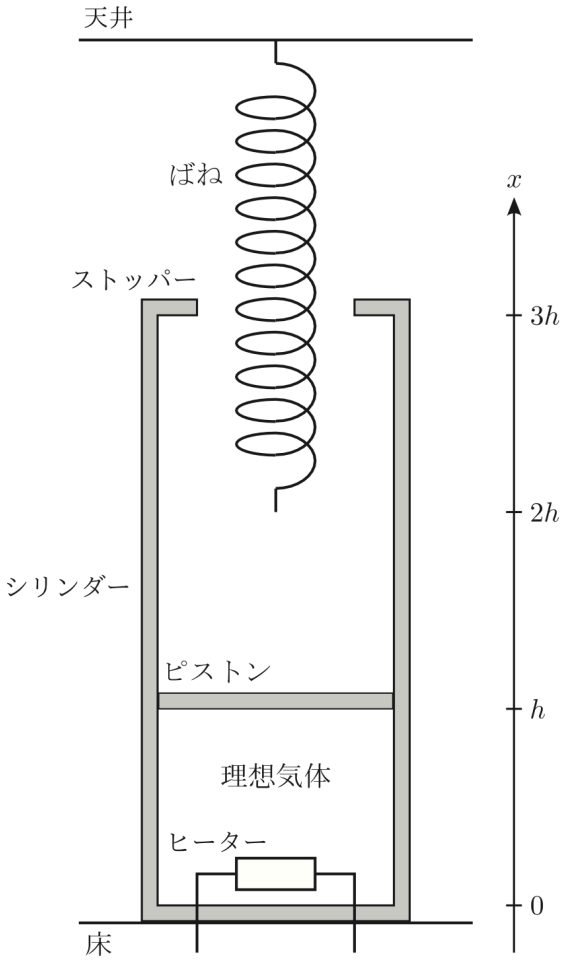
図のように，大気中に断熱材でできたシリンダーが水平な床に対して垂直に固定されている．断熱材でできた厚みの無視できる断面積 S で質量 m のピストンにより，シリンダー内には単原子分子の理想気体が閉じ込められている．このピストンは気密を保ったまま，シリンダー内をなめらかに動くことができる．また，シリンダー底部には体積と熱容量が無視できるヒーターが取り付けられており，理想気体に熱を加えることができる．シリンダー上部にはピストンが抜けないようにストッパーがついている．さらに，天井に質量の無視できるばね定数 k のばねの一端が固定されている．大気圧を P_0，重力加速度の大きさを g とし，シリンダーの底を原点（$x = 0$）に鉛直上向きに x 軸を定める．

はじめピストンは $x = h$ の位置に止まっていた（状態 1）．ゆっくりと理想気体に熱を加えるとピストンは上へ移動し，$x = 2h$ の位置でばねに接した（状態 2）．さらに熱し続けると，ピストンはばねを押し縮めながらさらに上方へ移動し，$x = 3h$ の位置でストッパーに接した（状態 3）．状態 3 から，さらに q の熱量を加えた状態を状態 4 とする．

問 1　状態 1 →状態 2 の過程において，理想気体が吸収した熱量 Q_{12} を求めよ．

問 2　状態 2 →状態 3 の過程において，理想気体が吸収した熱量 Q_{23} を求めよ．

問 3　状態 3 →状態 4 の過程における，理想気体の温度変化 ΔT_{34} を求めよ．ただし，気体定数を R とし，シリンダー内に閉じ込められた理想気体のモル数を n とする．



3　気体の状態変化

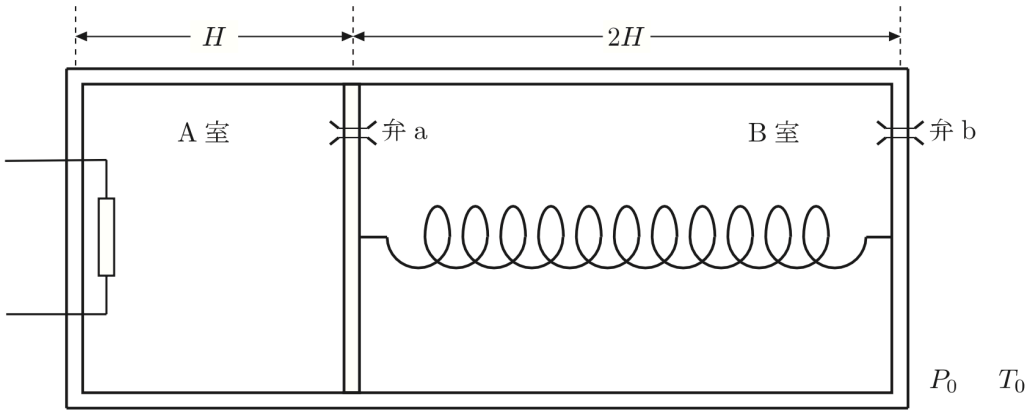
図のように，上面と下面の閉じた断面積 S で長さ $3H$ のシリンダが水平に横たえて固定されている．シリンダ内にはピストンがはめ込まれており，シリンダ内のピストンより下側（図の左側）の領域を A 室，上側（図の右側）の領域を B 室とよぶ．このピストンは，気密を保って滑らかに動くことができ，ピストンはシリンダ上面（図の B 室の右面）とばね定数 k で自然長 $2H$ のばねでつながれている．ピストンには弁 a が，シリンダ上面（図の B 室の右面）には弁 b がとりつけられており，これらの弁の開閉は外部から制御できる．また，A 室内にはヒータが取り付けられており，A 室内の気体を加熱することができる．

シリンダ，ピストンはすべて断熱材で作られているものとし，ばねとヒータの熱容量および体積，シリンダとピストンの厚みは無視する．また，周囲の大気の圧力は P_0，絶対温度は T_0 で一定であるものとし，空気は 2 原子分子理想気体と見なす．気体定数を R，重力加速度の大きさを g とする．

問 1　はじめ，弁 a，および弁 b は開かれており，ピストンはシリンダ底面（図の A 室の左面）から距離 H の位置にあった．この状態から弁 a のみを閉じ，A 室内に気体を閉じ込めた（状態 1）．このとき，A 室内に閉じ込められたの気体の物質量 n を求めよ．

問 2　問 1 に続いて，弁 b を開いたまま，A 室内の気体をヒータでゆっくりと加熱し，ピストンのシリンダ底面（図の A 室の左面）からの高さが $2H$ となったところで止めた（状態 2）．状態 1 から状態 2 に至る過程において，A 室内の気体の内部エネルギーの変化 ΔU_{G}，A 室内の気体が外部へした仕事 W，A 室内の気体が吸収した熱量 Q をそれぞれ求めよ．

問 3　問 2 に続いて，弁 b を閉じ，さらに弁 a を開いた．ただし，B 室内には圧力 P_0，温度 T_0，物質量 n の理想気体が閉じ込められるとする．すると，ピストンはゆっくりと移動し，充分に時間が経過がした後，A 室内と B 室内の気体は一様な状態となり，ピストンはシリンダ底面（図の A 室の左面）からの高さが H である位置で静止した（状態 3）．状態 3 におけるシリンダ内の気体の圧力 P_3，および温度 T_3 を求めよ．



4　気体の状態変化

図 5 のように，断熱材でできた断面積の等しい円筒容器 A と B が細管でつながれ，鉛直に固定されている．容器の中には液体が入っている．容器 A 内には，ヒーターと断熱材でできたなめらかに動くピストンがあり，単原子分子の理想気体が閉じ込められている．容器 B の上端は大気に開放されている．容器の断面積を S，大気圧を p_0，液体の密度を ρ，重力加速度の大きさを g とする．ピストンの厚みと質量および細管の影響は無視できる．以下の問いに答えよ．

最初，図 5 のように，容器 A と容器 B の液面の高さは同じであり，容器 A 内の理想気体の圧力は p_0，体積は V_0 であった．この状態を状態 0 とする．

問 1　容器 A 内にある理想気体の内部エネルギーを p_0，V_0 を用いて表せ．

状態 0 からヒーターで理想気体をゆっくり加熱すると，図 6 に示すように，理想気体の体積が ΔV だけ増加した．この状態を状態 1 とする．

問 2　容器 A と容器 B の液面差を ΔV，S を用いて表せ．

問 3　液面差を考慮して，理想気体の圧力を p_0，ΔV，ρ，S，g を用いて表せ．

問 4　状態 0 から状態 1 への過程を解答用紙のグラフに描け．グラフの横軸と縦軸に，状態 0 と状態 1 における理想気体の体積と圧力を記入せよ．また，変化の方向をグラフ上に矢印で示せ．

問 5　状態 0 から状態 1 への過程において，理想気体がした仕事を p_0，ΔV，ρ，S，g を用いて表せ．

問 6　状態 0 から状態 1 への過程における液体の位置エネルギーの変化を ΔV，ρ，S，g を用いて表せ．

問 7　問 5 で求めた仕事と問 6 で求めた位置エネルギーの変化は等しくない．この理由を簡潔に述べよ．

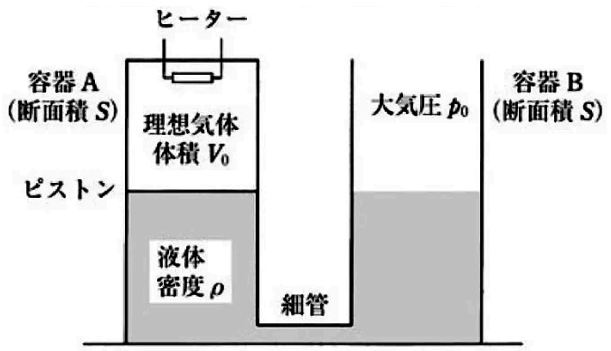


図 5

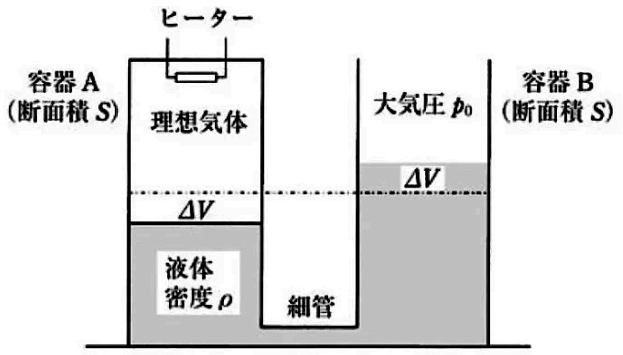


図 6

5　熱サイクル

図 1 のように，なめらかに動くピストンのついた円筒容器に入れた n モルの 2 原子分子理想気体の状態変化を考える．図 2 は，縦軸を体積 V，横軸を温度 T にとった状態の変化を表すグラフである．状態 A から状態 B，そして状態 C を経て再び状態 A へ変化させた．A → B 間の変化は体積が一定，B → C 間の変化は温度が一定であり，原点 O$(0,0)$ を通る直線上に状態 C および状態 A がある．気体定数を R とする．

問 1　図 2 の V–T グラフに示した状態変化に対応する圧力 P – 体積 V のグラフを描け．ただし，各状態（A，B，C）の圧力と体積の値を座標軸に書き入れよ．

問 2　A → B，B → C，C → A うち，気体の内部エネルギーが変化しない区間はどこか．また，その区間の変化で，気体が吸収した熱量を q とするとき，q は正か負か 0 か答えよ．

問 3　A → B，B → C，C → A うち，気体が外部に対して仕事をした区間はどこか．

問 4　A → B，B → C，C → A うち，気体が外部から仕事をされた区間はどこか．

問 5　このサイクルの熱効率 e を求めよ．ただし，q を用いてよい．

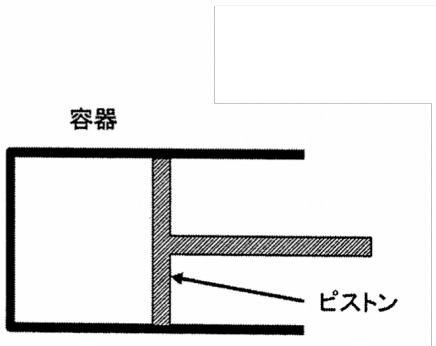


図 1

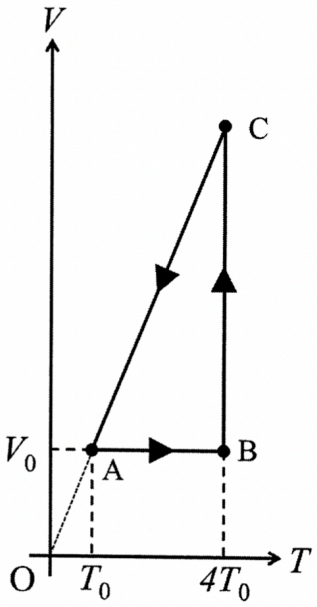


図 2

6　熱サイクル

エアコンなどに用いられるヒートポンプ機構では冷媒と呼ばれる熱を運ぶ物質を循環させることで，熱を低温の物体から高温の物体に移動させている．ヒートポンプ機構のモデルを以下のように考えよう．冷媒は，容器の中に密閉された，単原子分子の理想気体であり，この冷媒の状態を図のようにゆっくりと変化させたものとする．単原子分子の理想気体の断熱変化では，圧力と体積の間に $pV^{5/3} =$ 一定 の関係が成立することを使ってよい．

問 1　初期状態（状態 I）における冷媒の圧力を p_1，体積を V_1，温度を T_1 とする．この冷媒が断熱膨張により圧力 p_2，体積 V_2 の状態 II になったとする．

(1) 状態 II の冷媒の温度 T_2 を V_1，V_2，T_1 を用いて表せ．

(2) T_1 と T_2 の大小関係を等号または不等号を用いて記せ．

(3) この過程での冷媒の内部エネルギーの増加量 ΔU を V_1，V_2，p_1 を用いて表せ．

問 2　次に，冷媒が体積一定のまま外部から熱を吸収した結果，圧力は p_3 となった（状態 III）．

(1) 状態 III の冷媒の温度 T_3 を p_2，p_3，T_2 を用いて表せ．

(2) この過程で冷媒が外部から吸収した熱量 Q_1 を p_2，p_3，V_2 を用いて表せ．

問 3　さらに，冷媒は体積 V_1 まで断熱圧縮され圧力は p_4 となり（状態 IV），その後蓄えていた熱を外部に放出して状態 I に戻った．

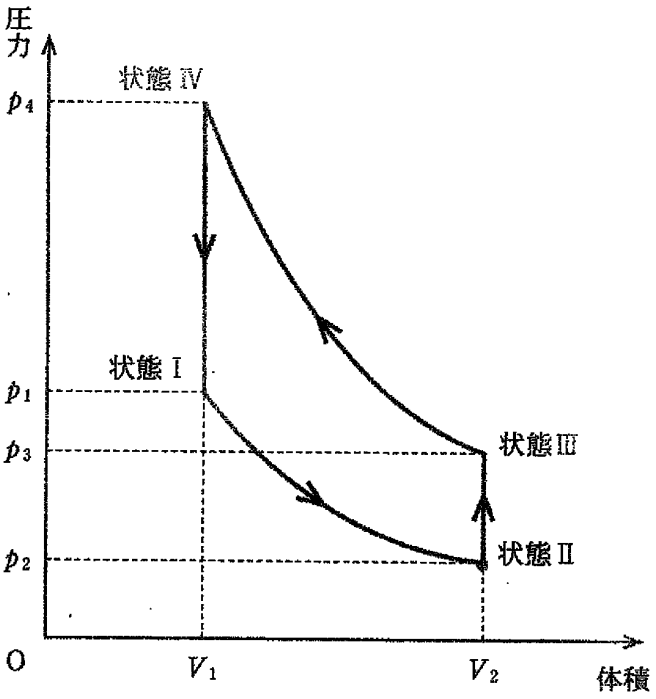
(1) 状態 IV の冷媒の温度 T_4 を p_1，p_4，T_1 を用いて表せ．

(2) T_2 と T_3 と T_4 の大小関係を等号または不等号を用いて記せ．

(3) 状態 III →状態 IV の過程で冷媒が外部からされた仕事 W_1 を p_4，V_1，V_2 を用いて表せ．

(4) 状態 IV →状態 I の過程で冷媒が放出した熱量を Q_2 する．ヒートポンプの効率を，この 1 サイクルの過程において冷媒が放出した熱量 Q_2 と冷媒が外部からされた仕事 W_1 の比 Q_2/W_1 として定義する．Q_2/W_1 を p_1，p_4，V_1，V_2 を用いて表せ．

(5) 特に $p_3 = p_1$ の場合を考える．Q_2 と W_1 の大小関係を等号または不等号を用いて記せ．



7　熱サイクル

1 mol の単原子分子の理想気体をなめらかに動くピストンのついたシリンダーに閉じ込めて，気体を状態変化させる場合について考える．気体定数を R として，次の文章の (1) ～ (11) および (14) ～ (18) に適切な式または数値を入れよ．また，(12) および (13) には，(ア) 吸収，(イ) 放出，のいずれかで答えよ．

気体の圧力 P と体積 V を図 1 の A → B → C → D → A のように変化させる．状態 A の圧力は P_0，体積は V_0 であり，過程 A → B は定積変化で圧力を $4P_0$ まで上昇させる．過程 B → C は線分 BC の経路に沿って気体を状態変化させ，状態 C で圧力は $2P_0$，体積は $2V_0$ となる．過程 C → D は等温変化で，状態 D で圧力は P_0，体積は $4V_0$ となり，過程 D → A は定圧変化である．

過程 A → B で気体が吸収する熱量は (1) $\times P_0V_0$ であり，過程 B → C で気体が外部になす仕事は (2) $\times P_0V_0$ となる．

図 1 のように，過程 B → C の任意の状態を状態 X とし，そのときの体積を V_{X} とする．このとき，状態 X の圧力は V_{X} を用いると，(3) と表すことができるので，状態 X の温度は V_{X} を用いて (4) となる．よって，過程 B → X における内部エネルギー増加量 ΔU_{BX} は

$$\Delta U_{\mathrm{BX}} = \boxed{(5)} \times {V_{\mathrm{X}}}^2 + \boxed{(6)} \times V_{\mathrm{X}} + \boxed{(7)}$$

となり，過程 B → X で気体が吸収する熱量 Q_{BX} は

$$Q_{\mathrm{BX}} = \boxed{(8)} \times {V_{\mathrm{X}}}^2 + \boxed{(9)} \times V_{\mathrm{X}} + \boxed{(10)}$$

と求まる．

したがって，気体の体積が (11) $\times V_0$ のときに Q_{BX} は最大となり，それ以降では Q_{BX} は減少することがわかる．これは，過程 B → C の初期に気体は熱を (12) し，体積が (11) $\times V_0$ を超えると熱を (13) することを意味している．よって，過程 B → C において気体の体積が V_0 から (11) $\times V_0$ になるまでに気体が吸収する熱量は (14) $\times P_0V_0$ となる．

過程 C → D では，気体がなす仕事は $(4\log_e 2)P_0V_0$ と計算されることから，この過程で気体が吸収する熱量は (15) $\times P_0V_0$ となる．また，過程 D → A で気体が放出する熱量は (16) $\times P_0V_0$ となる．

図 1 の A → B → C → D → A の気体の状態変化を熱機関として利用する場合について考える．A → B → C → D → A の 1 サイクルの状態変化で気体が外部になす仕事は (17) $\times P_0V_0$ となり，この熱機関の熱効率は，$\log_e 2$ を 0.70 として小数第 2 位まで求めると (18) となる．

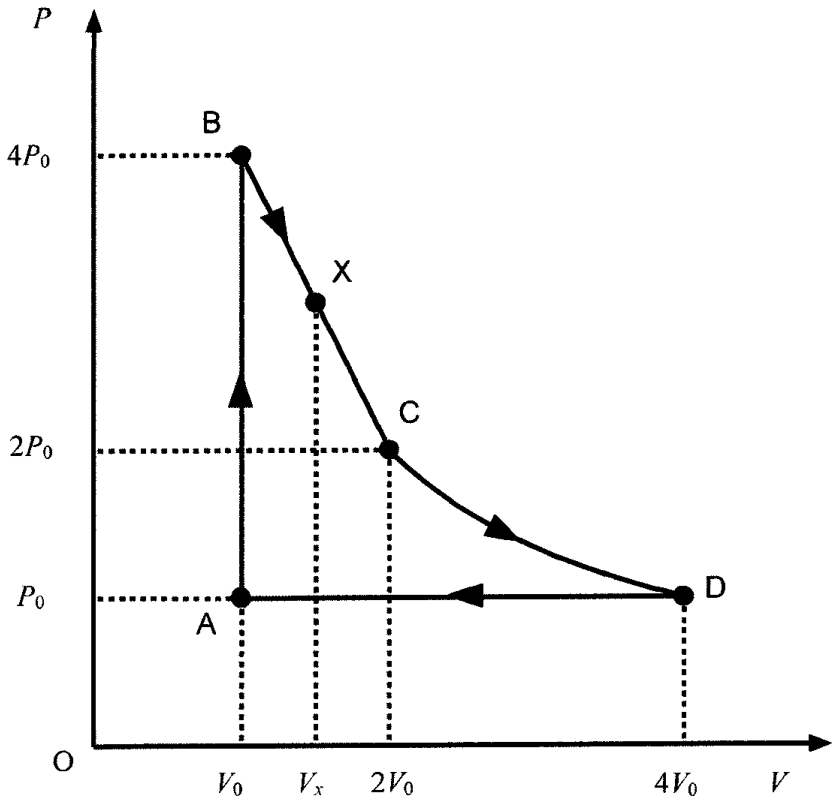


図 1

8　浮沈子

質量が m で体積 V が変化するボールがある．V はボールの周囲の圧力のみによって決まり，圧力に反比例するとする．図 1 のように，ピストンがついた容器の中に，密度 ρ の液体を深さが h になるまで入れて，密度の無視できる気体とともに，このボールを入れた．液体の密度は変化せず，表面張力は無視できるとする．重力加速度の大きさを g として，以下の問いに答えよ．

はじめに，容器内の気圧が p_0 のとき，ボールは体積 V_0 となり，図 1 のようにちょうど半分沈んだ（体積 $V_0/2$ が沈んでいる）状態で浮いた．ボールの半径は h に比べて十分小さいとする．

問 1　V_0 を，m と ρ を用いて表せ．

問 2　ボールの体積はボールの周囲の圧力に反比例する．このことを用いて，ボールの周囲の圧力が p のときのボールの体積 V を，m，ρ，p_0，p を用いて表せ．

次に，ピストンを押し下げたところ，図 2 のようにボールはちょうど液体の表面に接し，完全に沈んだ．このとき，ボールの体積は V_1 となり，容器内の気圧は p_1 であった．

問 3　p_1 を，p_0 を用いて表せ．

さらにピストンを押し下げたところ，図 3 のようにボールは容器の底に沈んだ．このとき，ボールの体積は V_2 となり，容器内の気圧は p_2 であった．

問 4　V_2 を，m，ρ，p_0，p_2，h，g を用いて表せ．

問 5　ボールが容器の底を押す力 F を，m，ρ，p_0，p_2，h，g を用いて表せ．

その後，ピストンを図 1 の状態に戻し，容器内の気圧を p_0 にしたところ，ボールは沈んだままであった．

問 6　容器内の気圧を p_0 に戻しても，ボールが沈んだままとなる液体の深さ h の範囲を，ρ，p_0，g を用いて表せ．

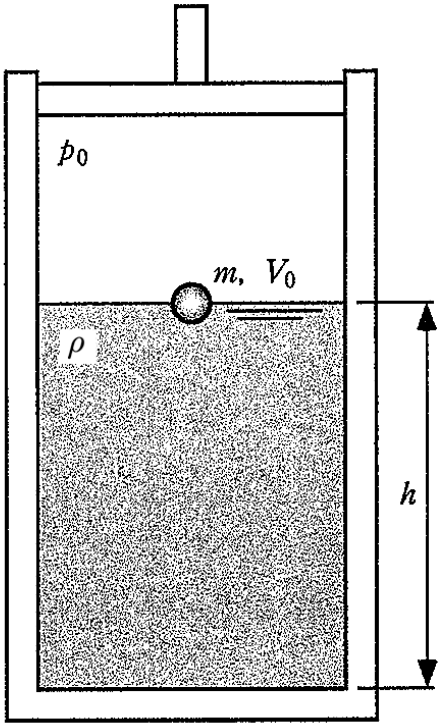


図 1

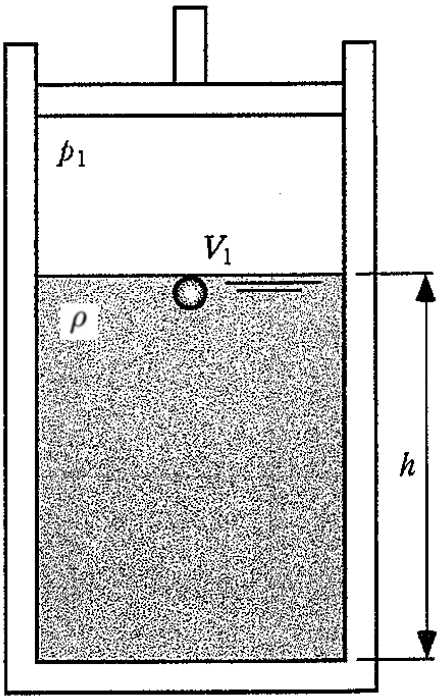


図 2

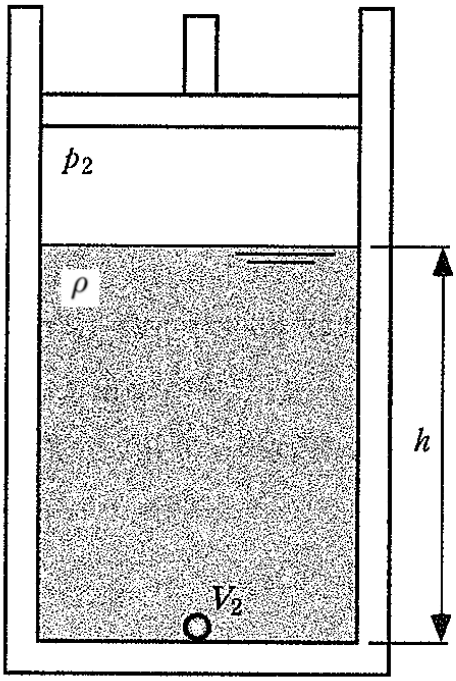


図 3

9　液体と接する気体の状態変化

図のように，断面積 S, 長さ L, 質量 M の厚みのないシリンダーが水槽中の密度 ρ の液体に開口部を下にして浮かんでいる．シリンダーの内部には 2 原子分子の理想気体が閉じ込められている．装置全体にかかる大気圧は自由に変えられるものとする．重力加速度の大きさを g，気体定数を R，水槽の液体の深さを D とする．水槽はシリンダーに比べて十分大きいので，D は以下の過程を通して変わらないとしてよい．液体の蒸発は無視してよい．液体の密度 ρ は圧力や温度で変化せず一定とする．問 1 から問 6 までは，全体の温度は一定値 T_1 に保たれているとする．以下の問いに答えよ．解答には，p_0，p_2，M，S，D，L，h_0，T_1，ΔT，ρ，R，g のうち必要なものを用いよ．

問 1　大気圧が p_0 のとき，図 1 のように，シリンダーに上向きに大きさ F の力を加えて持ちあげ，内外の液面の高さが同じになるようにしたところ，液面とシリンダーの上端までの距離が h_0 になった．シリンダー中の気体のモル数 n を求めよ．また，F を求めよ．

問 2　大気圧を p_0 に保ったまま，シリンダーに力を加えるのをやめると，シリンダーは図 2 のように液体に浮かんでつりあいの状態になった．このとき，シリンダー内部の液面からシリンダー外部の液面までの距離 d_1, およびシリンダー内部の液面からシリンダー上端までの距離 h_1 を求めよ．

問 3　問 2 のつりあいの状態が実現するためには，液体の密度 ρ がある値 ρ_0 より大きくなくてはならない．ρ_0 を求めよ．

ここで，大気圧をゆっくり増加させてゆく．

問 4　大気圧が p_1 に達したとき図 3 のようにシリンダーはすべて液面下に沈み，シリンダーの上端は液面と一致した．p_1 を求めよ．

問 5　大気圧をさらに p_2 まで増加させた．このとき，図 4 のようにシリンダーの下端は水槽の底について，シリンダー内部の液面とシリンダー上端の距離は h_2 になった．h_2は ${h_2}^2 + ah_2 + b = 0$ の形の 2 次方程式を満たす．このとき，a と b を求めよ．

問 6　問 5 における図 3 の状態から図 4 の状態へ移る過程において，シリンダー内の気体は外部から熱を吸収したのか，それとも放出したのか簡潔に述べよ．

問 7　大気圧を p_2 に保ったまま全体を温めるとシリンダーが再び浮き上がり，温度が T_2 になったとき，図 5 のようにシリンダー内部の液面からシリンダー上端までの距離が，問 1 の h_0 に等しくなってつりあった．T_2 を求めよ．

問 8　図 5 の状態からさらに全体を温め，温度を $T_2 + \Delta T$ とした．この際に，シリンダー内部の気体が外部に対してした仕事，および外部から吸収した熱量を求めよ．ただし，この際に気体がシリンダー内部から漏れ出すことはなかったものとする．

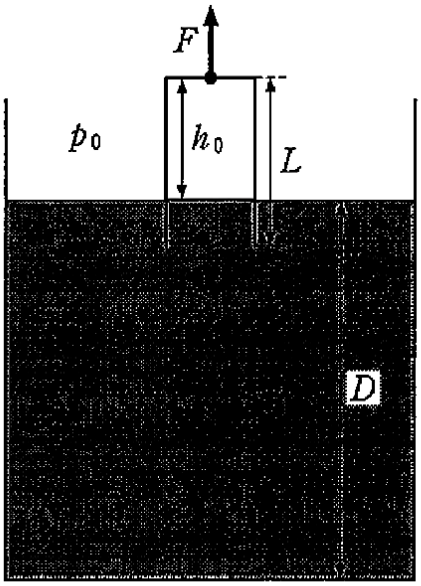


図 1

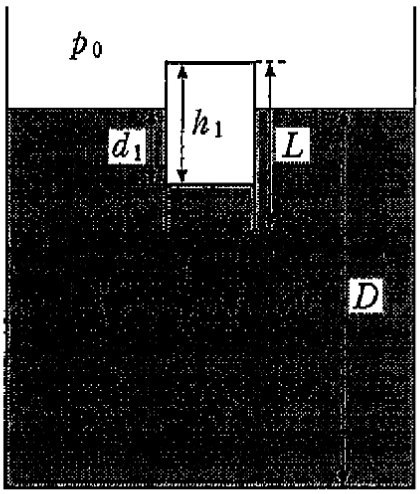


図 2

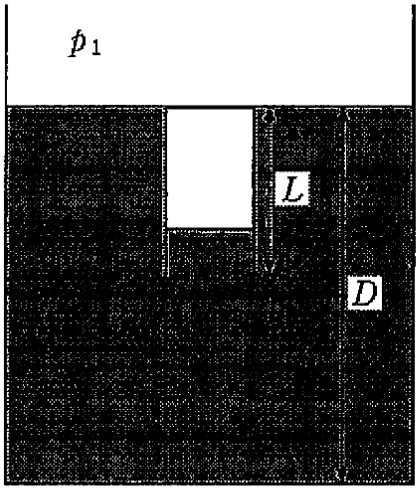


図 3

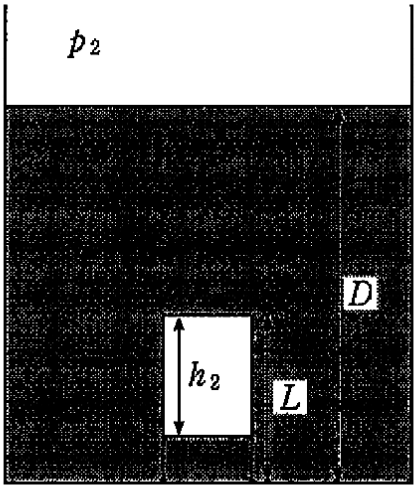


図 4

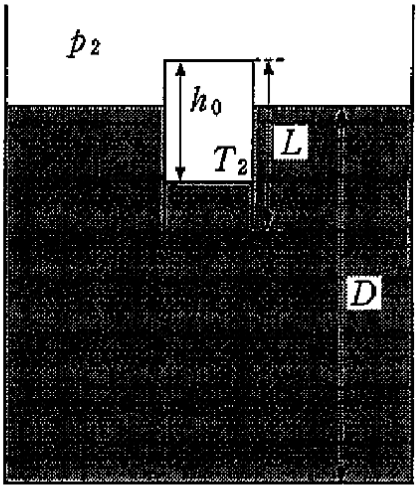


図 5

10 気球

理想気体に関する以下の問いに答えなさい.

問 1　圧力 P，体積 V，質量 m，1 モルあたりの質量 m_{A}，気体定数 R ，絶対温度 T の理想気体の状態方程式は

$$PV = \boxed{\text{(a)}}\, RT \tag{1}$$

と表される．(a) にあてはまる適切な式を答えなさい.

問 2　問 1 の状態方程式は密度 ρ を用いて

$$\frac{P}{\rho T} = \boxed{\text{(b)}} \tag{2}$$

と書き換えることができる．(b) にあてはまる適切な式を m_{A} と R を用いて答えなさい.

問 3　問 2 の式の右辺は定数であることから，一定圧力のもとで密度は温度に対して $\boxed{\text{(c)}}$ { 比例・反比例 } することがわかる．(c) にあてはまる正しい語句を選びなさい.

熱気球の風船内の空気を熱して，熱気球を浮上させることを考える．図 5 のように，風船部分は一定の体積 V を保ち，その下部は開いており気体は自由に出入りできる．風船内部にはヒーターがあり，風船内の空気の温度を変化させることができる．風船内の空気を除いた熱気球全体の質量を M とし，熱気球の風船部分以外の体積は無視できる．最初，熱気球は地表にあり，地表での空気の圧力，絶対温度，密度をそれぞれ P_0，T_0，ρ_0 とする．以下では，空気を理想気体として扱ってよい．重力加速度の大きさを g として，以下の問いに答えなさい.

問 4　地表において熱気球にはたらく浮力の大きさを求めなさい.

熱気球を地表にロープで固定した状態で，風船内の空気を T_0 から T_1 まで加熱した.

問 5　加熱後の熱気球内部の空気の密度 ρ_1 と，風船内の空気の質量 m_1 を求めなさい.

問 6　熱気球を地表から浮上させるために必要な T_1 が満たすべき条件式は

$$T_1 > \boxed{} \times T_0 \tag{3}$$

と表される．$\boxed{}$ にあてはまる適切な式を ρ_0，V，M を用いて答えなさい．ただし，風船の体積はじゅうぶん大きく，$\rho_0 V > M$ を満たすものとする.

風船内の空気の温度を T_1 とした後，熱気球と地表をつなぐロープを切り離すと熱気球はゆっくりと浮上した.

問 7　ロープを切り離した直後に熱気球が浮上することを説明する理由として正しい文を下から 1 つ選びなさい.

(1) 風船内の空気を加熱することで，熱気球にはたらく浮力が大きくなるから.

(2) 風船内の空気を加熱することで，風船内の空気の質量が小さくなるから.

(3) 風船内の空気を加熱することで，風船内の圧力が大きくなるから.

ロープを切り離した後，しばらくすると熱気球の上昇は止まり，ある高度で静止した．ただし，この間，風船内の空気の温度は T_1 に保たれたままとする．熱気球が浮上した際に大気中の風の影響はないものとする．大気の圧力と密度は高度によって変化するが，大気の温度は高度によって変化しないものとして，以下の問いに答えなさい.

問 8　熱気球が静止した高度での大気の密度を V，M，T_0，T_1 を用いて答えなさい.

問 9　その高度での大気圧を V，M，T_0，T_1，ρ_0，P_0 を用いて答えなさい.

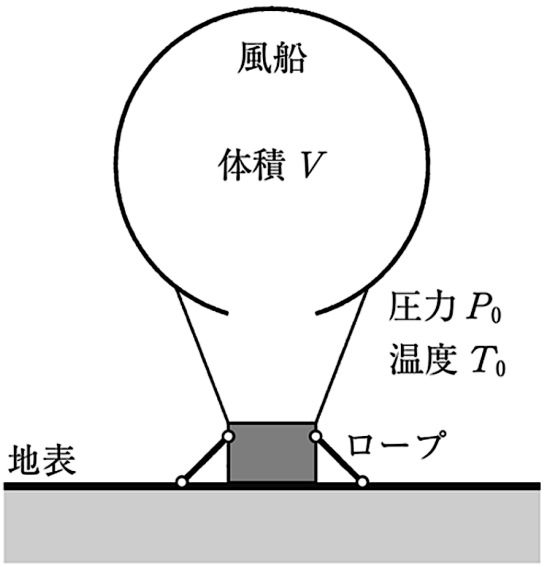


図 5

11　気球

図 1 のように，温度 T_0，物質量 n〔mol〕の気体が密封された体積 V_0 の球体，連結部，質量 M のゴンドラからなる気球を考える．大気の圧力は P_0，温度は T_0 であり，球体内部の気体と外部の大気は同じ種類の理想気体とみなすことができる．球体は自由に伸縮する薄い断熱材でできており，球体内外での圧力は常に等しくなるものとする．これら気体の物質量 1 mol あたりの質量を m とし，気体定数を R とすると，温度 T のときの物質量 1 mol あたりの内部エネルギーは $U = 5RT/2$ である．球体内部にはヒーターが設置されており，球体内部の気体を均一に加熱することができるものとする．球体を形づくっている断熱材，球体内部のヒーター，連結部の質量と体積は無視でき，ゴンドラの体積は無視できるものとする．なお，重力加速度の大きさを g とし，この気球の存在する範囲内において大気の密度は変わらないものとして，以下の問いに答えよ．

問 1　大気の密度（単位体積あたりの質量）ρ を，P_0，T_0，R，m を用いて表せ．

問 2　球体を密閉したまま球体内部の気体を加熱したところ，温度が T_1，球体の体積が V_1 となった．

(1) 球体の体積 V_1 を，V_0，T_0，T_1 を用いて表せ．

(2) 球体内部の温度が T_0 から T_1 になる過程について，以下の量を n，R，T_0，T_1 を用いて表せ．

a. 球体内部の気体が外部に対してした仕事 W

b. 球体内部の気体の内部エネルギーの変化量 ΔU

c. 球体内部の気体に加えられた熱量 Q

問 3　球体の体積が V_1 となったとき，気球全体に作用する重力と浮力がつりあった．浮力についてはアルキメデスの原理に従うとして以下の問いに答えよ．

(1) 重力と浮力のつり合いの式を，ρ，V_1，n，m，M，g を用いて表せ．

(2) 温度 T_1 を，T_0，n，m，M を用いて表せ．

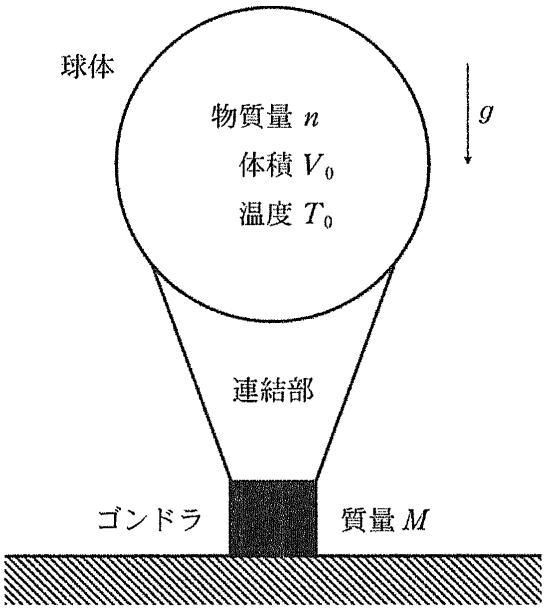


図 1

12　気体のエネルギー収支

図 2–1 のように，なめらかに動くピストンで A 室および B 室の 2 つに分けられた容器があり，B 室はコックの付いた容積が無視できる細い管で C 室につながっている．すべての容器，コック，管およびピストンは断熱材で作られている．各室には同種の単原子分子からなる理想気体が入っている．最初に A 室，B 室および C 室に入っていた気体の物質量は，それぞれ n_{A}，n_{B} および n_{C} である．ただし，気体の物質量の単位は mol を用いるものとする．気体定数を R として，あとの問いに答えなさい．

問 1　図 2–1 に示すように，最初コックは閉じてあり，A 室，B 室および C 室の気体の体積はいずれも V，A 室および B 室の気体の温度は T，C 室の気体の温度は $2T$，また，A 室の気体の圧力は p であった．

(1) p を n_{A}，R，T および V を用いて表しなさい．

(2) n_{B} を n_{B} を用いて表しなさい．

(3) B 室および C 室の気体の内部エネルギーの和 U_0 を n_{B}，n_{C}，R および T を用いて表しなさい．

問 2　次に，図 2–1 の状態からコックを静かに開けると B 室および C 室間で気体が混ざりあい，ピストンがゆっくり動いた．そののちじゅうぶんな時間が経過し，図 2–2 のような平衡状態となった．このとき，A 室の気体の圧力は $4p$，体積は $V/2$ になった．

(1) A 室の気体の温度を T を用いて表しなさい．

(2) B 室および C 室の気体の内部エネルギーの和 U_1 を n_{A}，R および T を用いて表しなさい．

(3) この変化の前後で，不変であるものを次から選び，記号で答えなさい．

①：A 室の気体の内部エネルギー

②：B 室および C 室の気体の内部エネルギーの和

③：A 室，B 室および C 室の気体の内部エネルギーの和

(4) n_{C} を n_{A} を用いて表しなさい．　← おそらく出題ミス

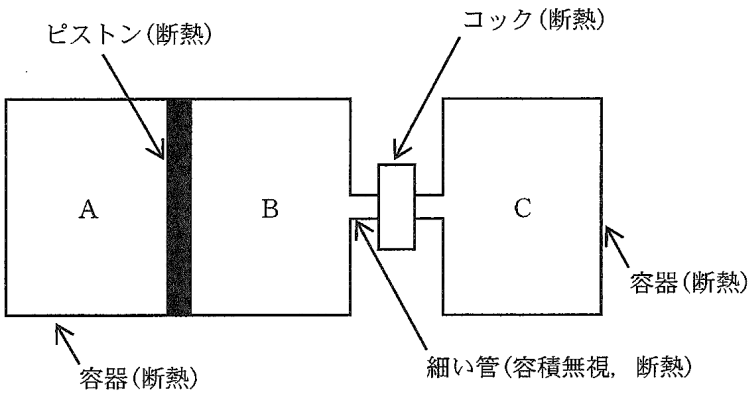


図 2—1

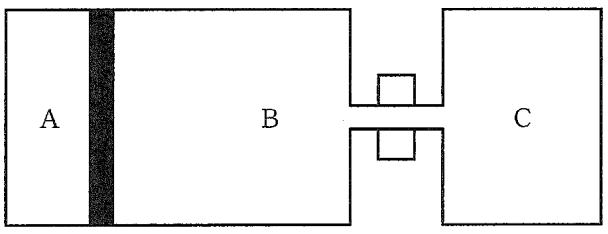


図 2—2

13　液体と接する気体の熱現象

空気中で，熱をよく通す筒状の容器（質量 M，底面積 S，高さ h，厚さ無視）の下端の開口部を下にしてちょうど水面につけ，容器内外の液面を一致させた（状態 0）．このとき，容器内の水面から容器上面までの高さが h で，圧力は外気と同じ P_0 であった．状態 0 から，容器を水面にゆっくり下していき，つりあう位置で静かに手を離したところ，図のように，容器外の水面からの容器上面の高さが $h/3$，容器内外の水面の高さの差が $h/3$ の状態となった（状態 1）．ただし，この間の外気の温度は一定とする．容器は傾かずに鉛直方向にのみ変位するものとし，重力加速度の大きさを g とする．また，空気は 2 原子分子理想気体とみなせるものとし，水の膨張や蒸発，容器外の水面の高さの変化は無視する．

問 1　外気の圧力 P_0，水の密度 ρ を，それぞれ求めよ．

問 2　状態 1 から容器に外力を加えて沈め，容器上面が水面と一致する状態にした（状態 2）．このときの容器内の水面から容器上面までの距離を求めよ．

問 3　状態 1 から容器を固定し，外気の温度を上昇させたところ，容器内の水面が容器の開口部と一致する状態となった（状態 3）．ただし，外気の圧力は変化しないものとする．

(1) 状態 1 での容器内の温度を T_1，状態 3 での容器内の温度を T_3 とする．T_3/T_1 を求めよ．

(2) 状態 1 から状態 3 に至る過程で，容器内の気体が外部から吸収した熱量 Q_{13} を求めよ．

問 4　状態 1 から容器を自由にしたままで，外気の温度を上昇させたところ，容器内の水面が容器の開口部と一致する状態となった（状態 4）．ただし，外気の圧力は変化しないものとする．

(1) 状態 4 での容器内の温度を T_4 とする．T_4/T_1 を求めよ．

(2) 状態 4 での容器上面の容器外の水面からの高さ H を求めよ．

(3) 状態 1 から状態 4 に至る過程で，容器内の気体が外部から吸収した熱量 Q_{14} を求めよ．

